P11003 [蓝桥杯 2024 省 Python B] 蓝桥村的真相

题目描述

在风景如画的蓝桥村，n 名村民围坐在一张古老的圆桌旁，参与一场思想的较量。这些村民，每一位都有着鲜明的身份：要么是誉满乡野的诚实者，要么是无可救药的说谎者。

当会议的钟声敲响，一场关于真理与谬误的辩论随之展开。每位村民轮流发言，编号为 i 的村民提出了这样的断言：坐在他之后的两位村民——也就是编号 $i+1$ 和 $i+2$（注意，编号是环形的，所以如果 i 是最后一个，则 $i+1$ 是第一个，以此类推）之中，一个说的是真话，而另一个说的是假话。

在所有摇曳不定的陈述中，有多少真言隐藏在谎言的面纱之后?

请你探索每一种可能的真假排列组合，并计算在所有可能的真假组合中，说谎者的总数。

输入格式

输入的第一行包含一个整数 T，表示每次输入包含 T 组数据。

接下来依次描述 T 组数据。

每个数据一行包含一个整数 n，表示村落的人数。

输出格式

输出 T 行，每行包含一个整数，依次表示每组数据的答案。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
2
3
3
```

输出 #1

```
6
6
```

说明/提示

对于 10% 的评测用例，$T = 1$，$3 \le n \le 10$。

对于 40% 的评测用例，$1 \le T \le 10^2$，$3 \le n \le 3 \times 10^3$。

对于所有评测用例，$1 \le T \le 10^5$，$3 \le n \le 10^{18}$。

样例解释

在样例中，可能的组合有「假，假，假」「真，真，假」「真，假，真」「假，真，真」，说谎者的总数为 $3 + 1 + 1 + 1 = 6$。

AC代码

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main()
{
    int T;
    cin >> T;
    for (int i=0; i<T; i++)
    {
        long long n;
        cin >> n;
        if (n%3 == 0)
        {
            cout << 2*n << endl;
        }
        else
        {
            cout << n << endl;
        }
    }

    return 0;
}
```

总结

- 第一反应是用递归来做，但感觉控制递归结束有点麻烦，没有更好的思路
- 看了题解，原来是找规律啊！
- n的大小达到了10^{18},就可以尝试找找规律，用数学方法解决
- 题解的解法：
  题意：
  当一个人为 1 时，后面两个人只能为 01 或 10。
  当一个人为 0 时，后面两个人只能为 00 或 11。
  - 第一位为 1
    - 接 01
      字符串变为 101，第二位为 0，且 0之后一定为 00或者 11，且第三位为 1，所以第四位一定为 1，字符串变为：1011。

依此规律向下推，依次为 10110，101101，1011011，10110110。

可见一直出现 101，即当 n 整除 3 时，每三位中都出现一次假，总共有 $\frac{n}{3}$ 个假

- 接 10

  则一开始为 110，因为第二位为 1 且第三位为 0 则第四位只能为 1，即 1101。

  依次推理，为 11011，110110，1101101，11011011

  可见一直出现 110，即当 n 整除 3 时，每三位中都出现一次假，总共有 $\frac{n}{3}$ 个假

- 第一位为 0
  - 接 11

    则一开始为 011，因为第二位为 1 且第三位为 1 则第四位只能为 0，即 0110。

    也不难得到依次为 01101，011011，0110110，01101101。

    可见一直出现 011，即当 n 整除 3 时，每三位中都出现一次假，总共有 $\frac{n}{3}$ 个假
  - 接 00

    则一开始为 000，因为第二位为 0 且第三位也为 0 则第四位只能为 0，即 0000。

    分别得到 00000，000000，0000000，00000000。

    无论 n 为几，都出现 n 次假，答案加上 n。
- 总结

  当 n 整除 3 时，答案为 $2 \cdot n$

  当 n 不整除 3 时，答案就为 n，即 n 个假相接。